

Equivalências Clássicas

Identificação	Formula H	Formula G	Ref.
Dupla Negação	$\neg(\neg E)$	E	neg
Propriedade de identidade	$\neg E \vee False$	$\neg E$	id conj
	$E \vee False$	E	id disj
Propriedade Complementares	$E \vee \neg E$	$True$	comp disj
	$E \wedge \neg E$	$False$	comp conj
Leis de Morgan	$\neg(E \wedge R)$	$\neg E \vee \neg R$	LM conj
	$\neg(E \vee R)$	$\neg E \wedge \neg R$	LM disj
Contraposição	$E \rightarrow R$	$\neg R \rightarrow \neg E$	Contrap
Propriedade se substituição	$E \rightarrow R$	$\neg E \vee R$	subst 1.
	$E \leftrightarrow R$	$(E \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow E)$	subst 2.
Propriedade comutativa	$E \vee R$	$E \vee R$	Comut Disj
	$E \wedge R$	$R \wedge E$	Comut Conj
Propriedades Associativas	$E \vee (R \vee S)$	$(E \vee R) \vee S$	Ass Disj
	$E \wedge (R \wedge S)$	$(E \wedge R) \wedge S$	Ass Conj
Propriedades distributivas	$E \vee (R \wedge S)$	$(E \vee R) \wedge (E \vee S)$	Distr Conj
	$E \wedge (R \vee S)$	$(E \wedge R) \vee (E \wedge S)$	Distr Disj
Prova Condicional Exportação	$E \rightarrow (R \rightarrow S)$	$(E \wedge R) \rightarrow S$	Cond. Export
Bicondicional	$P \leftrightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	Bicond Conj.
	$P \leftrightarrow Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Bicond Disj.
Idepodência	P	$P \vee P$	Idep Disj
	P	$P \wedge P$	Idep Conj
Conjunção	P	$P \wedge Q$	Conj.
Lei da Absorção	$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$	$\neg P$	Abs.
Consequência semântica	S	$\vdash S$	imp semantica 1
	S	$P \Rightarrow Q$	imp semantica 1
Equivalencia Semântica	S	$\models S$	Equiv. semântica 1
	S	$P \Leftrightarrow Q$	Equiv. semântica 2